ENTREGABLE 1

Cristian Rojas Betancur
Diego Alexander Ardila Sanchez
Mariana Duque Grajales
Santiago Cortes Zuluaga

Profesor(a):
Alexandra Guerrero Bocanegra

Institución universitaria ITM
Medellín
2026

1. Modelo Verbal del Sistema

El problema existente se centra en la gestión operativa y logística del servicio de préstamo de elementos deportivos dentro de una institución académica y complejos deportivos con una alta afluencia de usuarios. Actualmente, el proceso se efectúa de manera manual, generando una serie de problemáticas que afectan la calidad del servicio a la comunidad estudiantil y al personal administrativo.

- **Problema actual:** Ineficiencia. Alta tasa de pérdida y daños en el material deportivo, demoras significativas en la atención en la ventanilla de préstamos y desconocimiento en tiempo real de la disponibilidad de elementos deportivos.
- **Causas identificadas:**
    - Ausencia de un canal digital para la consulta previa de inventario por parte de los usuarios (estudiantes, profesores y personal administrativo).
    - Inexistencia de un control de plazos de devolución, lo que genera la no entrega de los elementos.
- **Impacto en el negocio o en los usuarios:** Los usuarios experimentan agotamiento debido al tiempo de espera. Para la institución, los efectos pueden llevar a costos elevados de reposición por extravío, desgaste sin control y de mantenimiento saturando al personal encargado del almacén.
- **Flujo actual del proceso:** El usuario acude físicamente al almacén deportivo, solicita verbalmente un elemento, el auxiliar busca la información de manera manual, registra los datos personales en un formato físico y entrega el material. La devolución se realiza de forma inversa sin verificación estricta del estado físico al retorno.
- **Propuesta general de solución:** Se propone el desarrollo e implementación de la plataforma (Sistema de Préstamo de Elementos Deportivos), una solución web orientada a automatizar el ciclo de vida completo del préstamo. La plataforma permitirá a los usuarios realizar consultas de inventario con filtros por categoría y disponibilidad, y a los administradores una gestión de los implementos para agilizar las entregas y devoluciones, reduciendo los tiempos de operatividad y garantizando la trazabilidad total del proceso de entrega de elementos.

1.1. Requisitos de Usuario

ID. Requisito	Nombre del Requisito	Descripción del Requisito
RU-01	Acceso al sistema	Como usuario autorizado, necesito ingresar al sistema mediante mis credenciales para acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a mi rol.
RU-02	Administración de prestadores	Como administrador, necesito registrar nuevos prestadores en el sistema para permitir que el personal autorizado pueda gestionar los préstamos y devoluciones de elementos deportivos.
RU-03	Consulta de prestadores	Como administrador, necesito consultar y buscar los prestadores registrados para conocer qué usuarios tienen acceso a las funciones operativas del sistema.
RU-04	Gestión de prestadores	Como administrador, necesito actualizar o deshabilitar prestadores registrados para mantener actualizada la información y controlar quién puede operar el sistema.

RU-05	Registro de implementos deportivos	Como administrador, necesito registrar los implementos deportivos disponibles para mantener un inventario actualizado de los recursos que pueden ser prestados.
RU-06	Administración de implementos deportivos	Como administrador, necesito consultar, buscar y actualizar la información de los implementos deportivos para mantener el inventario acorde con la disponibilidad real.
RU-07	Retiro de implementos del inventario	Como administrador, necesito retirar de circulación implementos que ya no se encuentren habilitados para préstamo para evitar que sean solicitados por los usuarios.
RU-08	Consulta de disponibilidad	Como usuario, necesito consultar los implementos deportivos disponibles por categoría para conocer qué elementos puedo solicitar antes de desplazarme al punto de préstamo.
RU-09	Registro de préstamo	Como prestador, necesito registrar la entrega de uno o varios implementos deportivos a un usuario para dejar constancia de los elementos que quedan bajo su responsabilidad.

RU-10	Consulta de préstamos	Como prestador, necesito consultar y buscar los préstamos registrados para conocer qué implementos se encuentran actualmente prestados y quién es responsable de ellos.
RU-11	Consulta de préstamos de un usuario	Como prestador, necesito consultar los préstamos activos de un usuario antes de realizar una nueva entrega para verificar su situación dentro del servicio.
RU-12	Actualización de disponibilidad por préstamo	Como prestador, necesito que la disponibilidad de los implementos refleje las unidades entregadas después de registrar un préstamo para evitar prestar unidades que ya no se encuentran disponibles.
RU-13	Registro de devolución	Como prestador, necesito registrar la devolución de los implementos asociados a un préstamo para dejar constancia de que el usuario realizó la entrega.
RU-14	Consulta de devoluciones	Como prestador, necesito consultar y buscar las devoluciones registradas para conocer el historial de retorno de los implementos prestados.
RU-15	Registro de incidencias	Como prestador, necesito registrar una incidencia cuando un implemento sea devuelto con daños, se reporte como perdido o presente alguna novedad para dejar constancia de su condición.

RU-16	Actualización de disponibilidad después de una devolución	Como prestador, necesito que la disponibilidad del inventario se actualice de acuerdo con el estado en que se recibe el implemento para evitar que elementos dañados, perdidos o no aptos sean ofrecidos nuevamente en préstamo.

1.2. Requisitos de Sistema – Funcionales

ID. Requisito	Nombre del Requisito	Descripción del Requisito	Usuario/Rol
RF-01	Autenticación de usuarios	El sistema debe permitir a los usuarios autorizados iniciar sesión mediante sus credenciales para acceder a la plataforma.	Administrador, Prestador
RF-02	Control de acceso por rol	El sistema debe mostrar y permitir únicamente las funcionalidades correspondientes al rol del usuario autenticado.	Administrador, Prestador
RF-03	Registro de prestadores	El sistema debe permitir al administrador registrar nuevos usuarios prestadores indicando la información requerida para su identificación y acceso al sistema.	Administrador

RF-04	Consulta de prestadores	El sistema debe permitir al administrador visualizar el listado de prestadores registrados y consultar su información.	Administrador
RF-05	Búsqueda y filtrado de prestadores	El sistema debe permitir al administrador buscar y filtrar prestadores utilizando criterios como nombre, identificación o estado.	Administrador
RF-06	Actualización y desactivación de prestadores	El sistema debe permitir al administrador modificar la información de un prestador y cambiar su estado entre activo e inactivo.	Administrador
RF-07	Registro de implementos deportivos	El sistema debe permitir al administrador registrar implementos deportivos, asociándolos como mínimo con su tipo o categoría y estado actual.	Administrador

RF-08	Administración del inventario	El sistema debe permitir al administrador consultar, buscar, filtrar y actualizar la información de los implementos deportivos registrados.	Administrador
RF-09	Retiro de implementos	El sistema debe permitir al administrador marcar un implemento como fuera de servicio o dado de baja, evitando que pueda ser considerado disponible para nuevos préstamos.	Administrador
RF-10	Consulta de disponibilidad	El sistema debe permitir a los usuarios consultar los implementos deportivos y conocer su disponibilidad actual, pudiendo filtrar la información por categoría.	Usuario
RF-11	Registro de préstamos	El sistema debe permitir al prestador registrar un préstamo asociando al usuario solicitante con uno o varios implementos deportivos disponibles, almacenando la fecha de entrega y la fecha límite de devolución.	Prestador

RF-12	Validación previa del préstamo	Antes de registrar un préstamo, el sistema debe verificar que el usuario se encuentre habilitado para recibir implementos y que los elementos seleccionados se encuentren disponibles.	Prestador
RF-13	Actualización de inventario por préstamo	Al registrar un préstamo, el sistema debe actualizar automáticamente la disponibilidad de los implementos involucrados para impedir que sean asignados simultáneamente a otro préstamo.	Prestador
RF-14	Consulta de préstamos	El sistema debe permitir al prestador visualizar, buscar y filtrar los préstamos registrados, incluyendo la consulta de préstamos activos asociados a un usuario.	Prestador
RF-15	Registro de devolución	El sistema debe permitir al prestador registrar la devolución total o correspondiente de los implementos asociados a un préstamo, almacenando la fecha de devolución.	Prestador

RF-16	Registro del estado del implemento devuelto	Al registrar una devolución, el sistema debe permitir al prestador indicar la condición en la cual es recibido cada implemento.	Prestador
RF-17	Registro de incidencias	El sistema debe permitir al prestador registrar una incidencia asociada a un implemento y a su préstamo cuando se presente una novedad como daño, pérdida, robo u otra condición definida por la institución.	Prestador
RF-18	Actualización de inventario por devolución o incidencia	El sistema debe actualizar automáticamente el estado y disponibilidad del implemento según el resultado de la devolución y, cuando exista una incidencia, evitar que el elemento vuelva a estar disponible cuando su condición no permita nuevos préstamos.	Prestador

1.3. Requisitos de Sistema – No Funcionales

ID. Requisito	Tipo de RNF	Descripción del Requisito
RNF-01	Rendimiento y Tiempo de Respuesta	Las operaciones de consulta, búsqueda y filtrado de usuarios, implementos, préstamos, devoluciones e incidencias deben ejecutarse en un tiempo menor o igual a 1.5 segundos, bajo una concurrencia estimada de hasta 100 usuarios simultáneos en horas pico.

RNF-02	Disponibilidad y Confiabilidad	El sistema debe garantizar una disponibilidad de servicio del 99.5 % medido en ventanas mensuales, permitiendo operaciones continuas durante los horarios de atención institucional, excluyendo periodos de mantenimiento programado.
RNF-03	Seguridad y Control de Acceso	El sistema deberá impedir el acceso a funcionalidades que no correspondan al rol del usuario autenticado. Toda solicitud a una funcionalidad restringida deberá validar la autenticación y autorización del usuario antes de ejecutar la operación.
RNF-04	Usabilidad y Accesibilidad	Las funcionalidades principales del MVP deberán poder completarse mediante interfaces que presenten mensajes comprensibles de confirmación o error y permitan identificar claramente las acciones disponibles según el rol del usuario.
RFN-05	Integridad y consistencia de datos	Las operaciones que modifiquen simultáneamente información de préstamos, devoluciones, incidencias y disponibilidad del inventario deberán ejecutarse de forma consistente, evitando que una operación incompleta deje información contradictoria entre el préstamo y el estado del implemento.
RFN-06	Compatibilidad y adaptación de interfaz	La aplicación web deberá permitir la correcta visualización y operación de sus funcionalidades principales en resoluciones de escritorio y dispositivos móviles con un ancho de pantalla igual o superior a 360 px, sin pérdida de las funcionalidades esenciales.

1.4. Reglas de Negocio

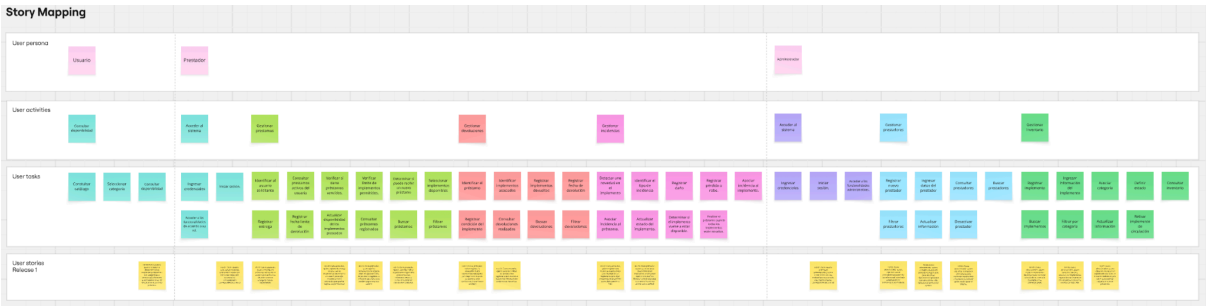
ID. RN	Descripción
RN-01	**Límite de implementos en préstamo:** Un usuario podrá tener como máximo **cuatro (4)**. Un nuevo préstamo no podrá superar el límite máximo de préstamos.
RN-02	**Duración máxima del préstamo:** Todo préstamo regular tendrá una duración máxima de **veinticuatro (24) horas** desde el momento en que se registra la entrega del implemento.
RN-03	**Política de Sanción por retraso de entrega:** Todo usuario que entregue un elemento deportivo fuera del plazo establecido sin justificación recibirá una suspensión automática de la capacidad de solicitar préstamos por un período equivalente al doble del tiempo de retraso (mínimo 2 días de sanción).
RN-04	**Restricción por Estado Físico del Elemento:** Ningún elemento catalogado bajo el estado "En Mantenimiento" o "Dado de Baja" podrá ser seleccionado para reservas o préstamos activos dentro del sistema.
RN-05	**Elegibilidad para realizar préstamos:** Un usuario solo podrá recibir un nuevo préstamo si se encuentra habilitado para utilizar el servicio y no posee préstamos vencidos pendientes de devolución.
RN-06	**Exclusividad del implemento durante un préstamo:** Una unidad física de un implemento deportivo no podrá estar asociada simultáneamente a más de un préstamo activo.
RN-07	**Cierre del préstamo:** Un préstamo sólo podrá considerarse finalizado cuando todos los implementos asociados hayan sido devueltos o su situación haya sido resuelta mediante la incidencia correspondiente.

1.5. Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Requisitos de Usuario	Requisitos Funcionales	Requisitos No Funcionales	Reglas de Negocio	Estado de Cobertura
RU-01 Acceso al sistema	RF-01, RF-02	RNF-02, RNF-04, RNF-05, RNF-06	-	Completa
RU-02 Administración – registro de prestadores	RF-03	RNF Global	-	Completa
RU-03 Consulta de prestadores	RF-04, RF-05	RNF-01 + Global	-	Completa
RU-04 Gestión de prestadores	RF-06	RNF Global	-	Completa
RU-05 Registro de implementos deportivos	RF-07	RNF Global	RN-04	Completa
RU-06 Administración de implementos deportivos	RF-08	RNF-01 + Global	RN-04	Completa
RU-07 Retiro de implementos del inventario	RF-09	RNF-03 + Global	RN-04	Completa
RU-08 Consulta de disponibilidad	RF-10	RNF-01 + Global	RN-04	Completa
RU-09 Registro de préstamo	RF-11, RF-12	RNF-03 + Global	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04, RN-05	Completa

RU-10 Consulta de préstamos	RF-14	RNF-01 + Global	RN-03, RN-07	Completa
RU-11 Consulta de préstamos de un usuario	RF-12, RF-14	RNF-01, RNF-03 + Global	RN-01, RN-02, RN-03, RN-07	Completa
RU-12 Actualización de disponibilidad por préstamo	RF-13	RNF-03 + Global	RN-04, RN-05	Completa
RU-13 Registro de devolución	RF-15, RF-16	RNF-03 + Global	RN-03, RN-06, RN-07	Completa
RU-14 Consulta de devoluciones	RF-19	RNF-01 + Global	-	Completa
RU-15 Registro de incidencias	RF-16, RF-17	RNF-03 + Global	RN-06	Completa
RU-16 Actualización de disponibilidad después de devolución	RF-16, RF-17, RF-18	RNF-03 + Global	RN-06, RN-07	Completa

2. Story Mapping



[Enlace a Miro]

3. Historias de Usuario / Casos de Uso (Gherkin)

ÉPICA 1 — Gestión de usuarios y acceso

HU-01 — Inicio de sesión

Relacionada con: RU-01
RF: RF-01, RF-02

Historia:

Como usuario autorizado, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol.

Criterios de aceptación

Escenario 1 — Inicio de sesión exitoso

Dado que el usuario se encuentra registrado y activo en el sistema
Y se encuentra en la pantalla de inicio de sesión
Cuando ingresa credenciales válidas
Entonces el sistema debe permitirle el acceso
Y mostrar las funcionalidades correspondientes a su rol.

Escenario 2 — Credenciales inválidas

Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión
Cuando ingresa credenciales incorrectas
Entonces el sistema debe rechazar el acceso
Y mostrar un mensaje indicando que las credenciales no son válidas.

HU-02 — Registrar prestador

Relacionada con: RU-02
RF: RF-03

Como administrador, quiero registrar nuevos prestadores para permitir que el personal autorizado pueda gestionar préstamos y devoluciones.

Criterios de aceptación

Escenario 1 — Registro exitoso

Dado que el administrador se encuentra autenticado
Y se encuentra en el módulo de gestión de prestadores
Cuando completa la información obligatoria de un nuevo prestador con datos válidos
Entonces el sistema debe registrar al prestador
Y mostrar una confirmación del registro.

Escenario 2 — Información obligatoria incompleta

Dado que el administrador se encuentra registrando un prestador
Cuando intenta guardar el registro sin completar los campos **obligatorios**
Entonces el sistema no debe crear el prestador
Y debe indicar cuáles campos deben ser completados.

HU-03 — Consultar prestadores

Relacionada con: RU-03
RF: RF-04, RF-05

Como administrador, quiero consultar y buscar los prestadores registrados para identificar rápidamente al personal que tiene acceso a las funciones operativas del sistema.

Criterios de aceptación

Escenario 1 — Visualización de prestadores

Dado que existen prestadores registrados
Cuando el administrador accede al listado de prestadores
Entonces el sistema debe mostrar los prestadores registrados con su información principal y estado.

Escenario 2 — Búsqueda o filtrado

Dado que el administrador se encuentra en el listado de prestadores
Cuando realiza una búsqueda o aplica un filtro disponible
Entonces el sistema debe mostrar únicamente los registros que cumplen **los** criterios indicados.

HU-04 — Actualizar o desactivar prestador

Relacionada con: RU-04
RF: RF-06

Como administrador, quiero actualizar o desactivar prestadores para mantener actualizada la información y controlar quién puede operar el sistema.

Criterios de aceptación

Escenario 1 — Actualización de información

Dado que existe un prestador registrado
Cuando el administrador modifica su información con datos válidos
Entonces el sistema debe guardar los cambios
Y mostrar la información actualizada.

Escenario 2 — Desactivación

Dado que existe un prestador activo
Cuando el administrador cambia su estado a inactivo
Entonces el sistema debe conservar su información histórica
Y el prestador no debe poder acceder a las funcionalidades operativas.

ÉPICA 2 — Gestión de implementos deportivos y disponibilidad

HU-05 — Registrar implemento deportivo

Relacionada con: RU-05
RF: RF-07

*Como administrador, quiero registrar implementos deportivos para mantener actualizado el inventario disponible***.**

Criterios de aceptación

Escenario 1 — Registro exitoso

Dado que el administrador se encuentra en el módulo de inventario
Cuando registra un implemento indicando la información obligatoria, su categoría y estado
Entonces el sistema debe almacenar el implemento
Y hacerlo visible dentro del inventario correspondiente.

Escenario 2 — Datos incompletos

Dado que el administrador está creando un implemento
Cuando intenta guardar el registro sin los datos obligatorios
Entonces el sistema debe impedir el registro
Y mostrar los campos que deben corregirse.

HU-06 — Consultar y actualizar implementos

Relacionada con: RU-06
RF: RF-08

Como administrador, quiero consultar, buscar y actualizar los implementos registrados para mantener el inventario acorde con la realidad.

Criterios de aceptación

Escenario 1 — Consulta y filtrado

Dado que existen implementos registrados
Cuando el administrador consulta el inventario y aplica filtros por categoría
Entonces el sistema debe mostrar los implementos que cumplen los criterios seleccionados.

Escenario 2 — Actualización

Dado que existe un implemento registrado
Cuando el administrador modifica información permitida del implemento
Entonces el sistema debe guardar los cambios
Y reflejar la información actualizada en el inventario.

HU-07 — Retirar implemento de circulación

Relacionada con: RU-07
RF: RF-09
RN: RN-04

Como administrador, quiero retirar de circulación un implemento que ya no se encuentre habilitado para evitar que pueda ser utilizado en nuevos préstamos.

Criterios de aceptación

Escenario 1 — Retiro exitoso

Dado que existe un implemento habilitado
Cuando el administrador lo marca como fuera de servicio o dado de baja
Entonces el sistema debe actualizar su estado
Y excluirlo de los implementos disponibles para préstamo.

HU-08 — Consultar disponibilidad de implementos

Relacionada con: RU-08
RF: RF-10
RN: RN-04

Como usuario, quiero consultar la disponibilidad de implementos deportivos por categoría para conocer qué elementos puedo solicitar antes de desplazarme al punto de préstamo.

Criterios de aceptación

Escenario 1 — Consulta con disponibilidad

Dado que existen implementos disponibles
Cuando el usuario consulta el inventario y selecciona una categoría
Entonces el sistema debe mostrar los implementos que cumplen los criterios
Y indicar su disponibilidad actual.

Escenario 2 — Sin disponibilidad

Dado que no existen unidades disponibles para los criterios seleccionados
Cuando el usuario realiza la consulta
Entonces el sistema debe indicar que actualmente no existen implementos disponibles para dicha búsqueda.

ÉPICA 3 — Gestión de préstamos
HU-09 — Registrar préstamo

Relacionada con: RU-09
RF: RF-11, RF-12
RN: RN-01, RN-02, RN-03, RN-04, RN-05

Como prestador, quiero registrar la entrega de uno o varios implementos deportivos a un usuario para dejar constancia de los elementos que quedan bajo su responsabilidad.

Criterios de aceptación

Escenario 1 — Préstamo exitoso

Dado que el usuario se encuentra habilitado para recibir préstamos
Y los implementos seleccionados se encuentran disponibles
Y el préstamo no supera el límite permitido para el usuario
Cuando el prestador confirma la entrega
Entonces el sistema debe registrar el préstamo
Y almacenar la fecha de entrega y fecha límite de devolución.

Escenario 2 — Implemento no disponible

Dado que uno de los implementos seleccionados no se encuentra disponible
Cuando el prestador intenta registrar el préstamo
Entonces el sistema debe impedir la operación
Y indicar cuál implemento no puede ser prestado.

HU-10 — Consultar préstamos

Relacionada con: RU-10
RF: RF-14

Como prestador, quiero consultar y filtrar los préstamos registrados para conocer los préstamos activos y revisar el historial de operaciones realizadas.

Criterios de aceptación

Escenario 1 — Listado de préstamos

Dado que existen préstamos registrados
Cuando el prestador accede al módulo de préstamos
Entonces el sistema debe mostrar el listado de préstamos con su información principal y estado.

Escenario 2 — Filtrado

Dado que el prestador se encuentra en el listado de préstamos

Cuando aplica alguno de los filtros disponibles
Entonces el sistema debe mostrar únicamente los préstamos que cumplen los criterios seleccionados.

HU-11 — Consultar situación de préstamo de un usuario

Relacionada con: RU-11
RF: RF-12, RF-14
RN: RN-01, RN-02

Como prestador, quiero consultar los préstamos activos de un usuario para verificar su situación antes de entregarle nuevos implementos.

Criterios de aceptación

Escenario 1 — Usuario habilitado

Dado que el prestador consulta a un usuario
Y el usuario no posee préstamos vencidos
Y no ha alcanzado el límite máximo de implementos permitidos
Cuando el sistema evalúa su situación
Entonces debe indicar que puede recibir un nuevo préstamo.

Escenario 2 — Usuario con préstamo vencido

Dado que el usuario posee al menos un préstamo vencido pendiente de devolución
Cuando el prestador consulta su situación
Entonces el sistema debe indicar que el usuario no se encuentra habilitado para recibir un nuevo préstamo.

HU-12 — Actualizar disponibilidad al realizar un préstamo

Relacionada con: RU-12
RF: RF-13
RN: RN-04, RN-05

Como prestador, quiero que los implementos entregados dejen de aparecer como disponibles al registrar un préstamo para evitar que puedan asignarse a otro usuario.

Criterios de aceptación

Escenario 1 — Actualización después del préstamo

Dado que un implemento se encuentra disponible
Cuando el prestador registra exitosamente un préstamo que contiene dicho implemento
Entonces el sistema debe actualizar su estado como prestado
Y el implemento no debe aparecer como disponible para nuevos préstamos.

Escenario 2 — Prevención de préstamo simultáneo

Dado que un implemento ya pertenece a un préstamo activo
Cuando otro prestador intenta incluirlo en un nuevo préstamo
Entonces el sistema debe impedir su selección para la nueva operación.

ÉPICA 4 — Gestión de devoluciones e incidencias

HU-13 — Registrar devolución

Relacionada con: RU-13
RF: RF-15, RF-16
RN: RN-06, RN-07

Como prestador, quiero registrar la devolución de los implementos entregados para dejar constancia de su retorno y de la condición en la que fueron recibidos.

Criterios de aceptación

Escenario 1 — Devolución sin novedades

Dado que existe un préstamo activo
Y el usuario devuelve un implemento en condiciones adecuadas
Cuando el prestador registra su devolución
Entonces el sistema debe almacenar la fecha de devolución
Y registrar que el implemento fue recibido sin novedades.

Escenario 2 — Devolución con novedad

Dado que un implemento perteneciente a un préstamo es devuelto con una condición que afecta su uso
Cuando el prestador registra la devolución
Entonces el sistema debe permitir registrar la condición encontrada
Y requerir el registro de la incidencia correspondiente.

HU-14 — Consultar devoluciones

Relacionada con: RU-14
RF: RF-19

Como prestador, quiero consultar y filtrar las devoluciones registradas para revisar el historial de retorno de los implementos deportivos.

Criterios de aceptación

Escenario 1 — Consulta de devoluciones

Dado que existen devoluciones registradas
Cuando el prestador accede al listado de devoluciones
Entonces el sistema debe mostrar su información principal, incluyendo préstamo relacionado, usuario, implemento y fecha de devolución.

Escenario 2 — Filtrado

Dado que el prestador se encuentra consultando devoluciones
Cuando aplica alguno de los filtros disponibles
Entonces el sistema debe mostrar únicamente las devoluciones que cumplen los criterios indicados.

HU-15 — Registrar incidencia

Relacionada con: RU-15
RF: RF-16, RF-17
RN: RN-06

Como prestador, quiero registrar una incidencia cuando exista una novedad con un implemento para dejar constancia de situaciones como daño, pérdida o robo.

Criterios de aceptación

Escenario 1 — Incidencia por daño

Dado que el prestador identifica que un implemento fue devuelto con daños
Cuando registra la incidencia indicando su tipo y descripción
Entonces el sistema debe asociar la incidencia con el implemento y el préstamo correspondiente
Y el implemento no debe quedar disponible para nuevos préstamos.

Escenario 2 — Pérdida o robo

Dado que un implemento perteneciente a un préstamo es reportado como perdido o robado
Cuando el prestador registra la incidencia correspondiente
Entonces el sistema debe almacenar la novedad
Y actualizar la situación del implemento para impedir nuevos préstamos.

HU-16 — Actualizar disponibilidad después de una devolución

Relacionada con: RU-16
RF: RF-16, RF-17, RF-18
RN: RN-06, RN-07

Como prestador, quiero que el estado y disponibilidad del implemento se actualicen según su condición al finalizar la devolución para mantener el inventario acorde con la realidad.

Criterios de aceptación

Escenario 1 — Implemento devuelto correctamente

Dado que un implemento pertenece a un préstamo activo
Cuando es devuelto en condiciones adecuadas

Entonces el sistema debe marcarlo nuevamente como disponible para futuros préstamos.

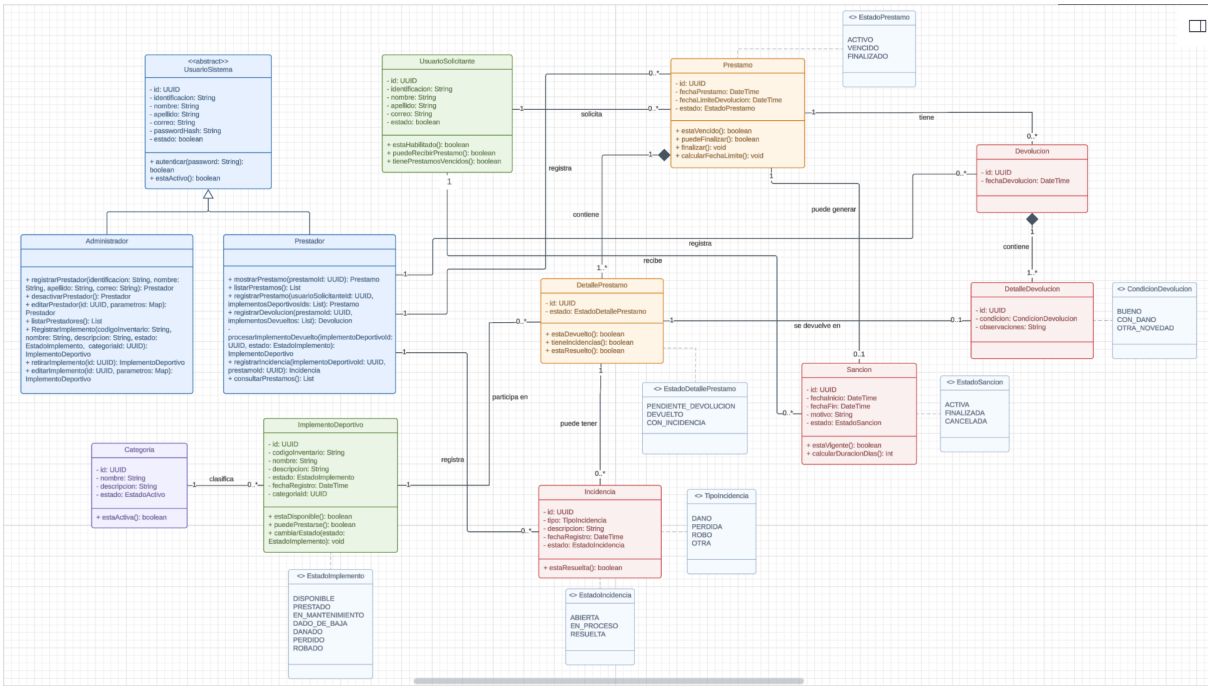
Escenario 2 — Implemento con incidencia

Dado que la devolución presenta una incidencia que impide utilizar nuevamente el implemento
Cuando el prestador completa el registro de devolución e incidencia
Entonces el sistema debe mantener el implemento como no disponible.

Escenario 3 — Cierre completo del préstamo

Dado que un préstamo contiene uno o varios implementos
Cuando todos han sido devueltos o su situación ha sido resuelta mediante una incidencia
Entonces el sistema debe marcar el préstamo como finalizado.

4. Diagrama de clases



[Enlace a Lucidchart]

5. Prototipo Figma

[Enlace a Figma]